NOTA KESEPAHAMAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Nomor: 001/SPK/MATCS/2026

ANTARA

TIM PROYEK MATCS (MULTI-AGENT TRAFFIC CONTROL SYSTEM)

DENGAN

DOSEN PENGAMPU / PEMBIMBING PROYEK

TENTANG

KOLABORASI AKADEMIK PENGEMBANGAN DAN EVALUASI PROTOTIPE MATCS BERBASIS SIMULASI

Pada hari _____, tanggal ____ bulan _____ tahun _____, bertempat di _____, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk membahas dan, setelah disetujui serta ditandatangani, melaksanakan Nota Kesepahaman ini:

1. **Tim Proyek MATCS**, kelompok mahasiswa yang mengerjakan proyek mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak di Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, diwakili oleh:
   - Nama: **Samuel Tanaka Sibarani**
   - NPM: **2206059710**
   - Jabatan dalam dokumen ini: Koordinator/Perwakilan Tim
   - Anggota tim: **Alfonsus Tanara G (2306267126)** dan **Ade Zaskia Azzahra (2406344353)**
   - Alamat/kontak koordinator: _____

   Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** atau **TIM MATCS**.

2. **Dosen Pengampu/Pembimbing Proyek**:
   - Nama: **Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.M., M.Sc. (RFS)**
   - Jabatan/unit: _____
   - Alamat/kontak: _____

   Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Identitas, kapasitas penandatangan, nomor dokumen, tempat, dan tanggal efektif perlu dikonfirmasi oleh PARA PIHAK sebelum penandatanganan.

PASAL 1 — KETENTUAN UMUM

1. **MATCS** adalah prototipe perangkat lunak *Multi-Agent Traffic Control System* untuk pemodelan dan evaluasi pengendalian lalu lintas dalam lingkungan simulasi.

2. **Proyek** adalah kegiatan akademik pengembangan, pengujian, eksperimen, dan dokumentasi MATCS oleh PIHAK PERTAMA dalam lingkup mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak.
3. **Repository** adalah repository kode kelompok di https://github.com/sammtan/MATCS.
4. Istilah **aktuasi** dalam dokumen ini merujuk pada penerapan proposal fase sinyal di dalam simulasi. Dokumen ini tidak memberikan izin untuk mengakses, mengubah, atau mengendalikan perangkat lampu lalu lintas atau infrastruktur publik.
5. Nota Kesepahaman ini merupakan dokumen kolaborasi akademik untuk ditinjau dan disepakati PARA PIHAK. Penerapannya tunduk pada ketentuan dan prosedur Universitas Indonesia yang berlaku.

PASAL 2 — MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Nota Kesepahaman ini menjadi dasar pemahaman PARA PIHAK mengenai pelaksanaan dan peninjauan proyek MATCS.
2. Ruang lingkup proyek pada tahap ini terbatas pada:
    - simulator lokal untuk satu persimpangan dengan empat pendekat;
    - *fixed-time controller* sebagai baseline dan *queue-aware heuristic controller* sebagai pembanding;
    - validasi keselamatan deterministik sebelum aktuasi simulasi;
    - pengumpulan metrik dan eksperimen yang dapat direproduksi; serta
    - pengujian, pemodelan UML, dan dokumentasi akademik.
3. Perubahan besar pada sasaran, ruang lingkup, deliverable, atau peran PARA PIHAK dicatat secara tertulis dan disepakati sebelum diterapkan.

PASAL 3 — TANGGAL EFEKTIF DAN JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman berlaku setelah ditinjau dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan tanggal efektif: _____.
2. Nota Kesepahaman berlaku selama pelaksanaan proyek mata kuliah, kecuali diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. Berakhirnya jangka waktu tidak menghapus kewajiban yang berdasarkan sifatnya tetap harus dipenuhi, termasuk perlindungan informasi terbatas dan penyelesaian dokumentasi yang telah disepakati.

PASAL 4 — HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA (TIM MATCS)

Hak PIHAK PERTAMA:

- memperoleh arahan akademik, klarifikasi ruang lingkup, dan umpan balik atas deliverable proyek;
- meminta peninjauan atas asumsi, kriteria penerimaan, dan batas keselamatan proyek; serta
- mencatat kontribusi anggota dan keputusan teknis secara transparan.

Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- mengembangkan dan mendokumentasikan proyek sesuai ruang lingkup yang disepakati;

- menjaga agar implementasi tahap ini tetap berbasis simulasi dan tidak menghubungkan atau mengendalikan perangkat lapangan;
- menjalankan pengujian dan menyampaikan hasil beserta keterbatasannya secara jujur;
- memberikan pembaruan kemajuan dan bahan review kepada PIHAK KEDUA sesuai jadwal akademik atau kesepakatan PARA PIHAK;
- menjaga kerahasiaan informasi nonpublik yang diterima dan tidak memasukkan data pribadi atau sensitif ke repository tanpa dasar dan persetujuan yang sesuai; serta
- mencantumkan kontribusi anggota dan sumber eksternal yang digunakan sesuai ketentuan akademik.

2. PIHAK KEDUA (DOSEN PENGAMPU/PEMBIMBING)

Hak PIHAK KEDUA:

- memperoleh informasi kemajuan dan akses terhadap deliverable proyek untuk keperluan pembimbingan atau penilaian akademik;
- meminta penjelasan atas rancangan, implementasi, pengujian, dan interpretasi hasil; serta
- memberikan masukan dan meminta perbaikan akademik terhadap deliverable dalam lingkup mata kuliah.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

- memberikan arahan dan umpan balik akademik yang relevan sesuai kapasitas dan ketentuan mata kuliah;
- menjelaskan kriteria penilaian atau kebutuhan review yang berlaku, sejauh tersedia; serta
- menyampaikan perubahan atau klarifikasi yang berdampak pada ruang lingkup melalui komunikasi yang dapat dirujuk PARA PIHAK.

3. Kewajiban Bersama

PARA PIHAK menjaga komunikasi profesional, mendokumentasikan keputusan yang memengaruhi proyek, dan mengupayakan penyelesaian perbedaan melalui musyawarah. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang menciptakan hubungan kerja, pengadaan jasa komersial, atau kewenangan atas infrastruktur pihak lain.

PASAL 5 — KESELAMATAN, DATA, KODE, DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Seluruh aktuasi pada tahap ini hanya berlangsung dalam simulator. Nota Kesepahaman ini **bukan** izin untuk melakukan observasi lapangan, mengakses jaringan, kabinet sinyal, perangkat pengendali, atau sistem milik otoritas.
2. Kegiatan observasi lapangan atau penggunaan data yang dapat mengidentifikasi individu hanya dapat dipertimbangkan melalui persetujuan tertulis terpisah dari pihak berwenang, peninjauan etik dan privasi yang relevan, serta prosedur Universitas Indonesia yang berlaku. Tidak ada kegiatan tersebut yang otomatis disetujui oleh Nota Kesepahaman ini.
3. Kode, dokumentasi, dan artefak proyek dikelola pada repository kelompok. Hak atas kontribusi masing-masing pihak tetap mengikuti ketentuan Universitas Indonesia, ketentuan mata kuliah, lisensi komponen yang digunakan, dan peraturan yang berlaku. Tidak ada pengalihan hak kekayaan intelektual yang dinyatakan tanpa persetujuan tertulis yang secara khusus mengaturnya.
4. Informasi nonpublik hanya digunakan untuk tujuan proyek yang disetujui dan tidak disebarluaskan tanpa izin pemilik informasi.

PASAL 6 — KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar adalah peristiwa di luar kendali wajar pihak yang terdampak dan secara langsung menghambat pemenuhan kewajiban, seperti bencana alam, wabah, gangguan layanan luas, kebijakan pemerintah, atau keadaan darurat lainnya.
2. Pihak yang terdampak memberitahukan pihak lainnya sesegera mungkin melalui sarana komunikasi yang wajar, menjelaskan dampak terhadap kegiatan, dan mengupayakan langkah mitigasi yang proporsional.
3. PARA PIHAK bermusyawarah untuk menyepakati penyesuaian jadwal atau kewajiban yang terdampak. Keadaan kahar tidak membenarkan tindakan yang melampaui batas keselamatan dan otorisasi proyek.

PASAL 7 — PERUBAHAN, PENYELESAIAN PERBEDAAN, DAN KETENTUAN LAIN

1. Perubahan atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan disetujui PARA PIHAK.
2. Perbedaan pemahaman diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, PARA PIHAK mengikuti prosedur akademik Universitas Indonesia yang berlaku.
3. Jika suatu ketentuan tidak dapat diterapkan, ketentuan lainnya tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan tujuan dan ketentuan Universitas Indonesia.
4. Hak dan kewajiban dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.
5. Nota Kesepahaman ini tidak menggantikan persetujuan etik, izin otoritas, kontrak institusional, atau dokumen resmi lain yang mungkin diperlukan untuk kegiatan di luar lingkup akademik simulasi.

PASAL 8 — PENUTUP

Nota Kesepahaman ini disiapkan sebagai naskah untuk disampaikan kepada PARA PIHAK guna ditinjau. Naskah menjadi kesepakatan PARA PIHAK hanya setelah isi, kewenangan penandatangan, tanggal efektif, dan persyaratan institusional dikonfirmasi serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang. Jika dibuat dalam lebih dari satu salinan, setiap salinan yang ditandatangani diperlakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan Universitas Indonesia.

Ditetapkan di: _____
Tanggal: _____

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
TIM PROYEK MATCS	**DOSEN PENGAMPU / PEMBIMBING**
Tanda tangan: _____	Tanda tangan: _____
Nama: Samuel Tanaka Sibarani	Nama: Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.M., M.Sc.
NPM: 2206059710	Jabatan/unit: _____
Tanggal: _____	Tanggal: _____

Saksi (jika diperlukan oleh PARA PIHAK)

SAKSI I	SAKSI II
Tanda tangan: _____	Tanda tangan: _____
Nama: _____	Nama: _____
Jabatan: _____	Jabatan: _____
Tanggal: _____	Tanggal: _____

Status dokumen: Naskah MoU telah disusun dan siap disampaikan kepada PARA PIHAK untuk ditinjau, dilengkapi pada kolom yang masih kosong, dan diproses untuk persetujuan/penandatanganan. Status ini tidak menyatakan bahwa MoU telah disetujui, ditandatangani, atau disahkan.